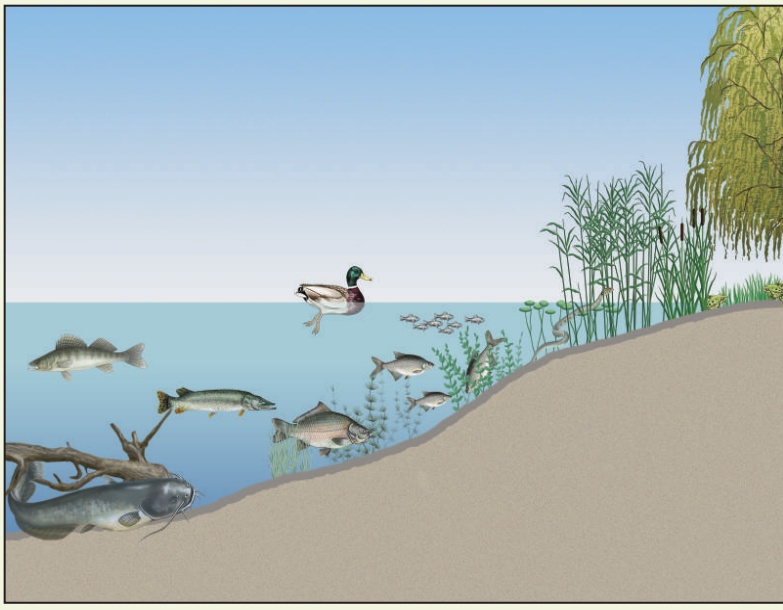
A hazai vizekben élő halak

Az álló- és folyóvizekben mások a környezeti feltételek, mint a szárazföldön. A folyók és tavak is különböznek azonban egymástól, más-más életfeltételeket biztosítanak. Eltérő például a vizek mélysége, a meder aljzata, a víz áramlása és hőmérséklete, a víz tisztasága, átlátszósága, a benne oldott tápanyagok és az oldott oxigén mennyisége. Ezek együttesen **az élettelen környezeti feltételeket jelentik.**

A különböző halfajok testfelépítésükkel és életmódjukkal alkalmazkodtak a vizes élőhelyek sajátos feltételeihez.

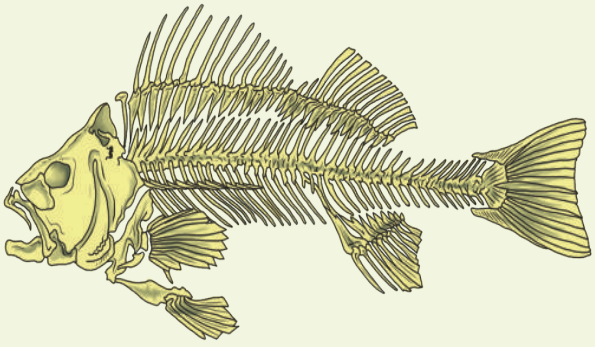
A fejes domolykó és a sebes pisztráng például a tiszta vizű, gyors folyású, oxigénben gazdag folyóvizekben él. Testük áramvonalas, így kisebb ellenállással tudnak mozogni. Mivel élőhelyükön kevés a táplálék, a vízre hulló rovarokkal, bemosódó apró állatokkal táplálkoznak. A keszegfélék, a kárászok és a pontyok az iszapos fenekű, gyorsan felmelegedő, tápanyagban gazdag állóvizeket kedvelik. Elviselik a víz alacsonyabb oxigénszintjét is. Vízinövényekkel és az iszapban élő apró állatokkal táplálkoznak.



A különböző halfajok más-más élőhelyeket foglalnak el

A **tőponty** álló- és folyóvizeink gyakori halfaja. Nemesített változatát (tükörponty) a halgazdaságokban is nagy mennyiségben tenyésztik. Kedvező táplálkozási körülmények között testtömege 3 év alatt eléri az 1-1,5 kg-ot. Természetes környezetben ennél sokkal lassabban fejlődik, de egyes élőhelyeken nem ritkák a 20-25 kg-os példányok sem.

A tőponty teste oldalról lapított, **fejre, törzsre** és **farokra** tagolódik. Belső szilárdító váza a **gerincoszlop,** amely csigolyákból tevődik össze.



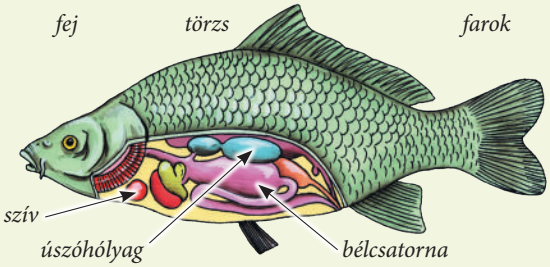
A hal csontváza

Kültakarója egymást szorosan fedő pikkelyekből áll. A pikkelyek a bőrében lévő mirigyek váladékától síkosak, nyálkásak. A nyálkabevonat megkönnyíti a mozgást (csökkenti a súrlódást), és védelmet biztosít a vízben lévő kórokozó gombákkal szemben.

Fő mozgásszerve a **farokúszó.** A többi **páros** (mell- és hasúszó) és **páratlan úszó** (farok alatti és hátúszó) a testhelyzet megtartásában és az irányváltoztatásban fontos.

A ponty és még sok más halfaj sajátos szerve az **úszóhólyag.** Ebben levegő van, melynek mennyiségét a hal képes szabályozni, így változtatni tudja testének sűrűségét is. Ez a le- és felfelé való mozgást könnyíti meg.

Figyeld meg a tankönyv rajzain a ponty testrészeit, a belső csontos vázát!

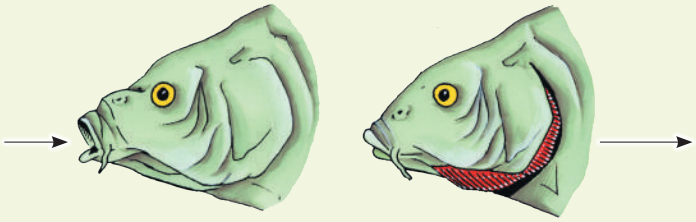


A hal úszói és belső szervei

Kopoltyúval lélegzik, amelynek sűrű érhálózata felveszi a vízből az oxigént, és leadja a szervezetében keletkező szén-dioxidot. A kopoltyúkat a **kopoltyúfedő** védi. A belégzés során száját kinyitja, így vizet áramoltat a **kopoltyúlemezekhez.** Kilégzéskor összezárja a száját, és a kopoltyúfedél felemelésével távozik a víz. Testhőmérséklete változó, azaz megegyezik a víz hőmérsékletével.


A hal kopoltyúja

Tanulmányozd a rajzon légzés folyamatát!


A ponty légzése. A szájon át beáramló víz a kopoltyúfedő hátsó pereménél távozik

A tőponty és a keszegfélék **mindenevők.** Harmonikaszerűen kinyitható szájukkal az iszapból kitúrják a férgeket, rovarlárvákat, elfogyasztják a kisebb csigákat, kagylókat és a vízi növényzet friss hajtásait és terméseit.

A halak sajátos érzékszerve az **oldalvonal,** amellyel a víz áramlását, rezgéseit fogják fel. Ez segíti őket a tájékozódásban és a ragadozók mozgásának érzékelésében.

A téli hónapokban a meder legmélyebb részein **csapatosan elvermelnek.** Életműködésük (légzés, szívműködés) lelassul, nem is táplálkoznak. A nőstény nyár elején 500-700 ezer ikrát rak le, melyeket aztán a hím ivarsejtjeivel megtermékenyít. Az ikrákból közvetlenül fejlődnek ki a halivadékok. A nagy mennyiségű ikrából csak kevés éri meg a kifejlett kort, mivel sok természetes ellenségük van.

A dévérkeszeg a ponty rokona. A ponttyal azonos élőhelyen él, és hasonló módon táplálkozik. Növekedése azonban lényegesen lassúbb, a húsa is szálkásabb.
A fogassüllő az egyik legértékesebb hazai halfajunk. Ragadozó, kisebb halakkal táplálkozik, de zsákmányul ejti kisebb fajtársait is.



Dévérkeszeg



Süllő

Tavaink és folyóink csúcsragadozója a **lesőharcsa.** Nem ritkák a 100 kg tömegű példányok sem. Bőre csupasz, nem fedik pikkelyek. Széles szájában sok száz tűhegyes, befelé hajló fog van, melyekkel a zsákmányát megragadja.

Éjszakai ragadozó, a nappalt búvóhelyén, a meder üregeiben, kidőlt fák közé bújva tölti. Főleg halakkal, békákkal, vízimadarakkal táplálkozik, de elfogyasztja a dögöket is.



A harcsa szájában lévő fogak



Lesőharcsa

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd, milyen környezeti feltételekhez kell alkalmazkodniuk a halaknak!
2. Mutasd be a tőponty testfelépítését! Mely szervei segítik a mozgásban?
3. Miben különbözik a ponty és a lesőharcsa testfelépítése és életmódja?